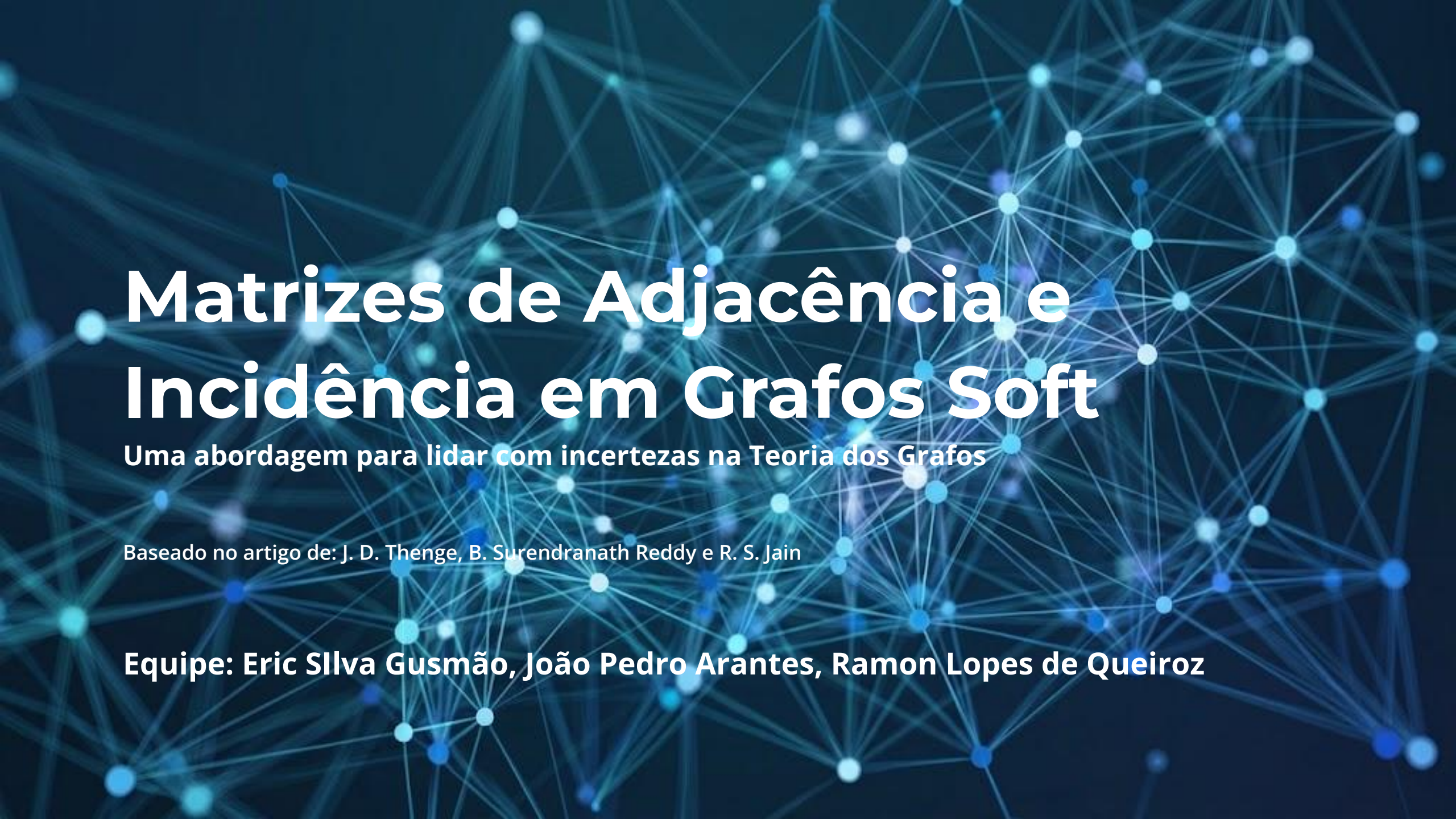




Matrizes de Adjacência e Incidência em Grafos Soft

Uma abordagem para lidar com incertezas na Teoria dos Grafos

Baseado no artigo de: J. D. Thenge, B. Surendranath Reddy e R. S. Jain

Equipe: Eric Silva Gusmão, João Pedro Arantes, Ramon Lopes de Queiroz

1. Introdução: O que é um Grafo Soft?

Grafos Clássicos

Tradicionalmente, um grafo representa relações fixas. Temos **Vértices** (pontos) e **Arestas** (linhas que conectam os pontos). A relação existe ou não existe, de forma exata e absoluta.

O Fator "Soft" (Incerteza)

Um **Grafo Soft** combina grafos com a *Teoria dos Conjuntos Soft*. Ele adiciona **parâmetros**. A existência de uma conexão passa a depender de uma condição ou perspectiva específica (ex: conexões válidas apenas se o parâmetro X for atendido).

2. O Problema Tratado

Na vida real, redes de dados (como redes sociais, sistemas de tráfego ou bancos de dados) contêm incertezas. As relações não são preto no branco.

O Desafio: Como representar matematicamente um grafo onde as conexões mudam dependendo do parâmetro analisado?

A Solução do Artigo: Criar definições formais para *Matrizes de Adjacência* e *Matrizes de Incidência* específicas para Grafos Soft, permitindo que computadores processem essas redes complexas.

600 x

3. Metodologia: Construindo as Matrizes



Adjacência Condicional

Dois vértices só são considerados adjacentes (conectados) no Grafo Soft se eles pertencem ao mesmo subgrafo gerado pelo parâmetro analisado. A matriz registra '1' para sim e '0' para não.



Matriz de Adjacência $\mathcal{L}$

Mapeia a relação Vértice vs. Vértice. É uma matriz quadrada que nos diz rapidamente quais nós estão diretamente interligados sob as regras do parâmetro atual.



Matriz de Incidência $\mathcal{I}$

Mapeia a relação Vértice vs. Aresta. Ela indica se uma aresta específica "toca" um vértice dentro das condições impostas pelo conjunto de parâmetros.

4. Exemplo Prático: Rede Social

O Cenário Base

Imagine um grafo onde os vértices são **Pessoas** e as arestas são **Conexões** (amigos no app).

Num grafo clássico, se Ana e João são amigos, a ligação existe. Ponto.

Aplicando o Grafo Soft

Definimos um parâmetro ϵ "*Morar a menos de 5km de distância*".

Ana e João são amigos no app, mas moram a 20km de distância. Na nossa Matriz de Adjacência do **Grafo Soft** focado no parâmetro ϵ , Ana e João **não são adjacentes (valor 0)**, pois não satisfazem a condição do parâmetro atual.

5. Resultados e Descobertas

- ✓ **Cálculo do Grau do Vértice:** Em grafos clássicos, a soma da linha de um vértice na matriz de adjacência é sempre igual ao seu grau (número de conexões).
- ⚠ **A Exceção do Grafo Soft:** O artigo prova que, em Grafos Soft, a soma dos elementos da linha na Matriz de Adjacência só é igual ao grau do vértice se (e somente se) esse vértice pertencer ao conjunto de parâmetros analisado. $\mathcal{L}(F, C)$
- ✗ **Se o vértice estiver fora do parâmetro:** A soma da linha na matriz **não será igual** ao grau do vértice.

Paradigmas Quebrados

|| Muitos resultados da teoria clássica dos grafos não se sustentam na teoria dos grafos soft. Equações consagradas precisam ser reavaliadas.

CONCLUSÃO FUNDAMENTAL DO ARTIGO

Exemplo Clássico que Falha: Em grafos normais, dizemos que Matriz de Adjacência + Matriz de Graus = Matriz de Incidência multiplicada pela sua transposta. No mundo dos grafos soft, essa regra não é garantida!

Conclusão

Os Grafos Soft representam uma nova fronteira na matemática computacional. Ao definir as **Matrizes de Adjacência e Incidência**, os autores criaram as ferramentas necessárias para que sistemas de IA e computadores possam calcular redes baseadas em incertezas e múltiplas condições.